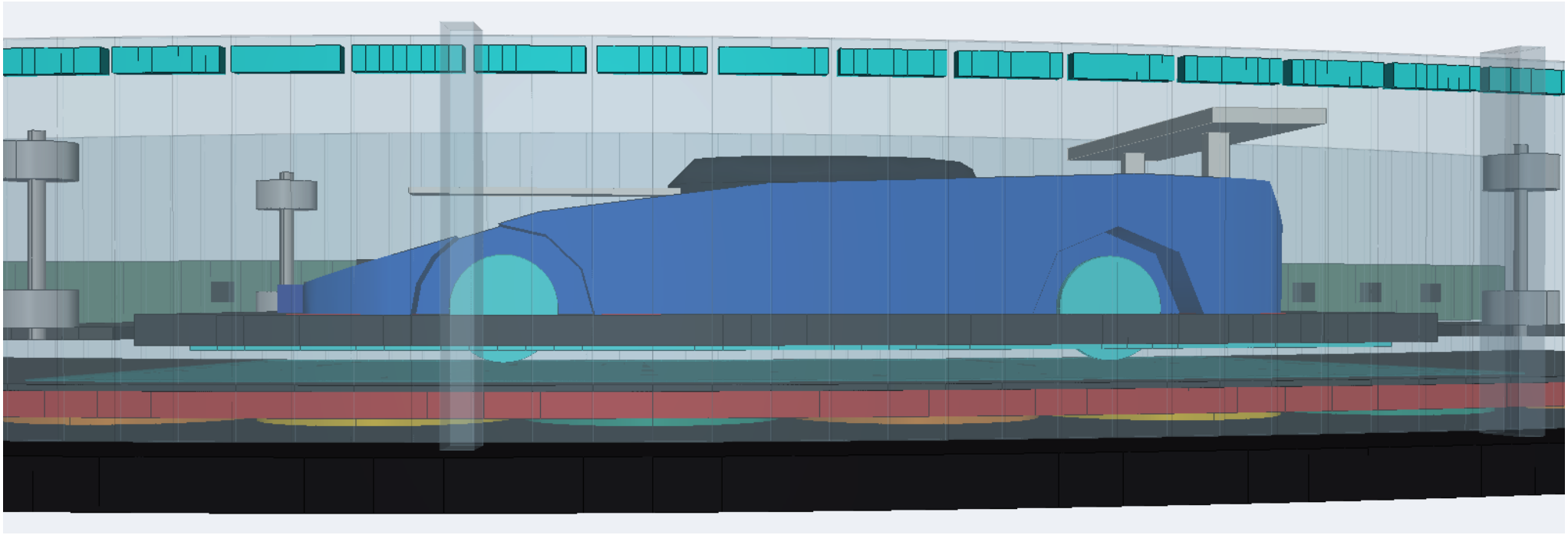
浮いてるミニ四駆

卓上リニアモーターカー 第一案・第二案の比較とスペック



第二案（床下駆動）の完成イメージ。外側の透明フェンス越しに、床から約6mm浮いた台車と、光るホイールハウス・アンダーグローが見える

コンセプト：車輪のないミニ四駆が、永久磁石の反発で床から浮き、リニアモーターで透明なコースを周回する。左右の透明壁はミニ四駆と同じ2段ローラーでなぞる。

共通の仕組みとスペック

どうやって動くか（両案共通）

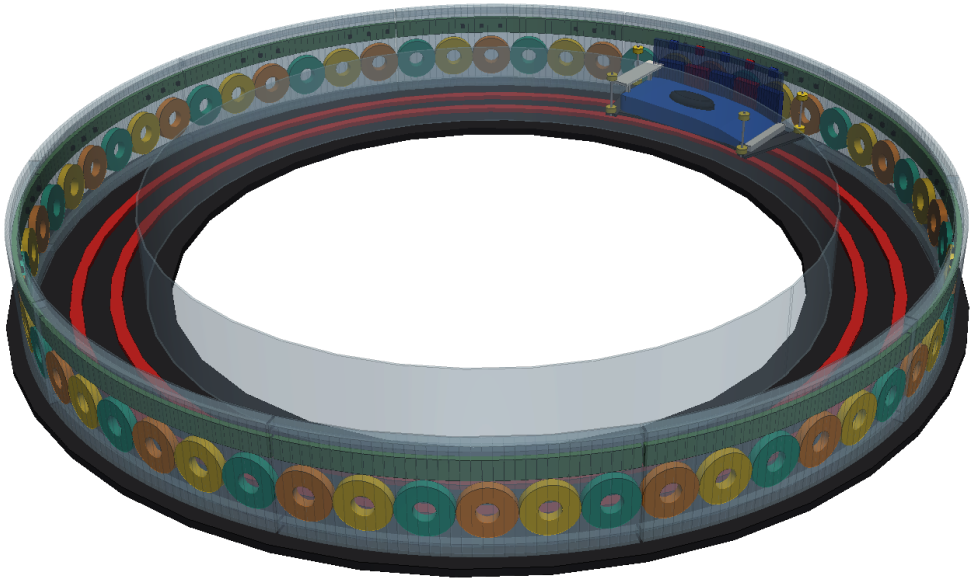
・浮く：床の磁石（N極が上）と台車の底の磁石（N極が下）が反発して、約6mm浮く。浮くのに電力は使わない
・進む：コースに並べたコイルに3相の交流を流し、台車の駆動磁石（S N S N S の5極）を引っ張る。リニア同期モーター（LSM）
・ぶつからない：磁石の反発だけでは横方向に必ず不安定になる（アーンショーの定理）。そのため左右の透明壁を2段ローラーで常になぞって走る
・位置がわかる：ホールセンサー60個を全部読み、磁石のパターンから台車の位置を求める。電源を入れた直後から絶対位置がわかるので、好きな場所に止められる
・電気を節約：コースを10区間に分け、台車がいる区間と次の区間だけリレーで通電する

2つの案の違い

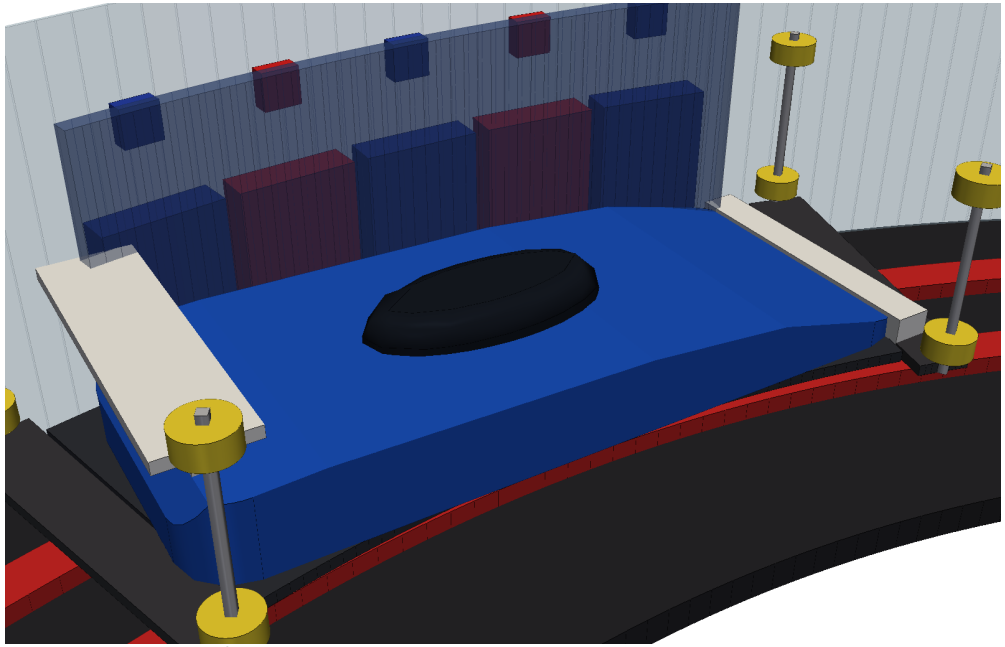
・第一案（側面駆動）：コイルを外壁に縦に並べ、台車の外側に立てた板の駆動磁石を横から押す
・第二案（床下駆動）：コイルを床下に寝かせて並べ、台車の底の駆動磁石を下から押す

項目	共通スペック
コース	円周 3.0 m の周回コース（コイル60個、10区間）
駆動方式	地上一次式リニア同期モーター（3相、空芯コイル）
コイル配置	3:4（コイル3個に磁極4個）。コイル間隔6°、磁極ピッチ4.5°（約37.5mm）
コイル	UEW 0.9mm × 80回、手巻き（線は合計約600m）
インバーター	IGBT 3相、ゲートドライバー IR2104、DC 24V、キャリア 20kHz
区間切替	2極リレー × 10（台車の先を読んでON/OFF）
浮上	永久磁石の反発、浮上高さ 約6mm（試作で確認）
案内	φ13 の2段ローラー（ベアリング入り）× 8
位置検出	ホールIC（OH44E / A3144）60個、74HC165で個別読み出し
最高速度	設計 30 km/h（1周 0.36秒）。展示は 10〜15 km/h を推奨
消費電力	走行中のコイル発熱 約13.5W（3区間ON時）
保護	ハードウェア過電流保護、非常停止、絶縁電源、防護囲い

第一案 側面駆動：コイルを外壁に並べる



コース全体。外壁は透明シート＋透明なコイル枠で、コイルが外から見える

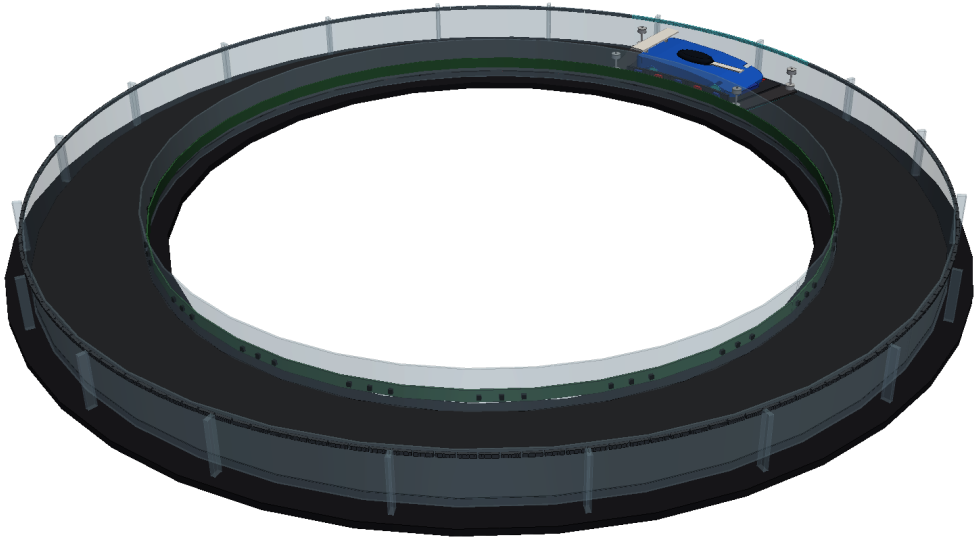


台車。外側の半透明ポッドに駆動磁石5極（赤=N、青=S）とセンサー用磁石

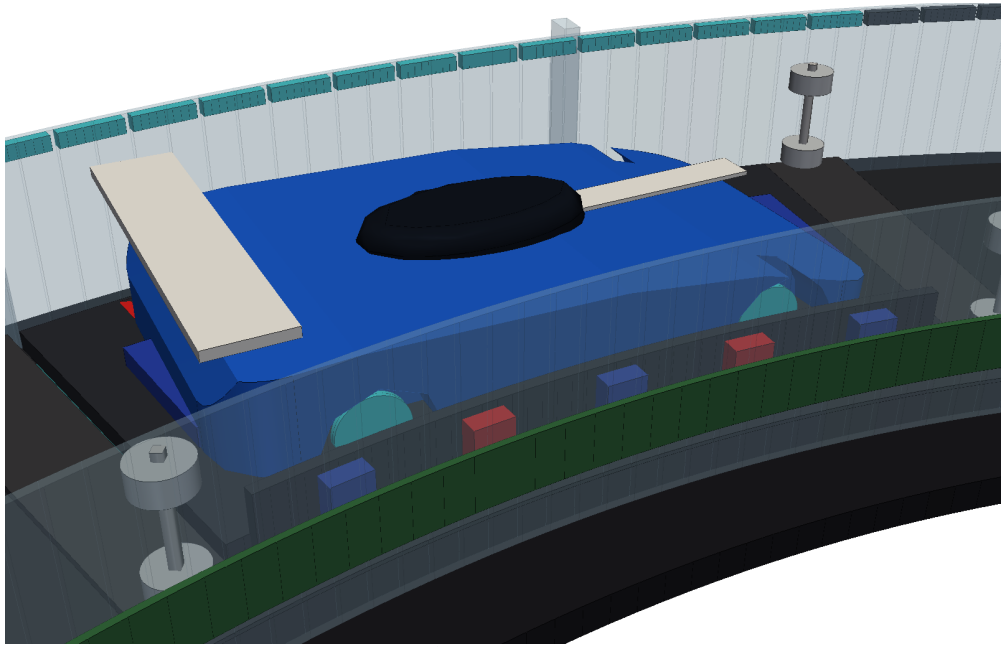
・コイル60個（外径50mm）を外壁に縦向きに並べ、1mmの透明シート越しに台車の駆動磁石と向き合う。磁石とコイルの隙間は5mm
・ホールセンサーはコイル列の17mm上（高さ84mm）。そのため駆動ポッドが高くなり、台車の高さは約92mm
・遠心力（30km/hで約73N）は「ローラー → 透明シート → コイル → 背板」と伝わる。背板がたわむと磁石とコイルの隙間が広がる
・コイルが外壁に並んで見えるので「メカ感」は強いが、ミニ四駆らしさは弱い

約 92 mm	5 mm	約 3 N	約 1.0 m	約 260 個
台車の高さ	磁石〜コイルの隙間	推力の目安（200AT）	コースの外径	床の浮上磁石

第二案 床下駆動：コイルを床下に寝かせる



コース全体（展示状態）。床はミラーまたは黒のカバーで仕組みを隠す。台車付近のLED帯が点灯



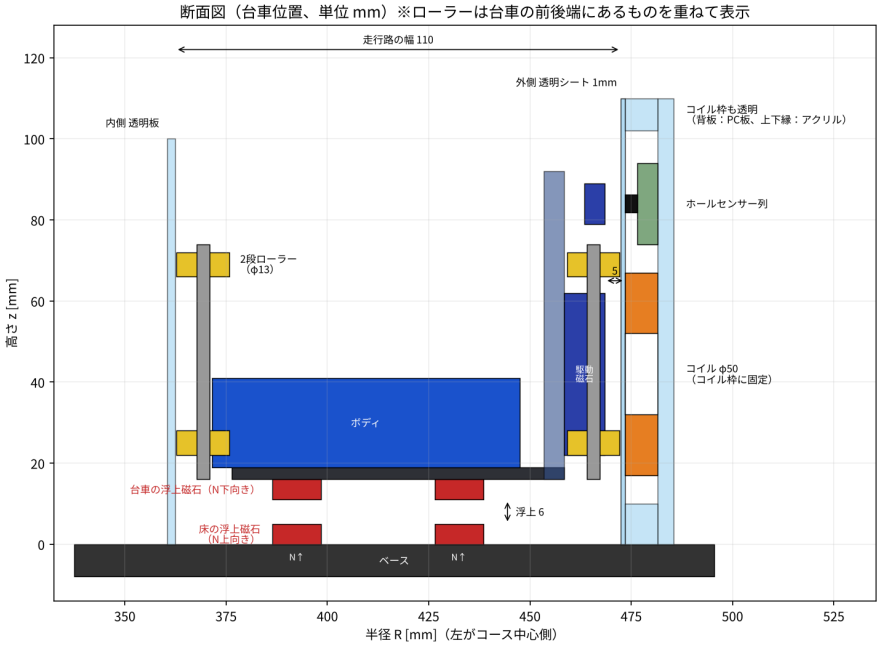
台車。高さ約40mm。タイヤ位置は空で中が光る。底に駆動磁石5極と浮上磁石8個

・コイル60個（外径48mm）を床下に寝かせて並べ、その左右に浮上磁石を2列。床は1mmのカバーで覆う。磁石とコイルの隙間は7mm
・駆動磁石は台車の底に下向き。外側に高い板が不要になり、台車の高さは約40mm（本物のミニ四駆とほぼ同じ）
・壁は内外とも純粋なガイド用の透明フェンス。遠心力はローラーとフェンスだけで受け、コイルの隙間には影響しない
・ホールセンサーは内側フェンスの根元の裏。外側（観客側）から見たときに浮上の隙間を隠さない
・演出：空のホイールハウスが光る、台車の底のアンダーグロー、台車の通過に合わせて光るLED帯

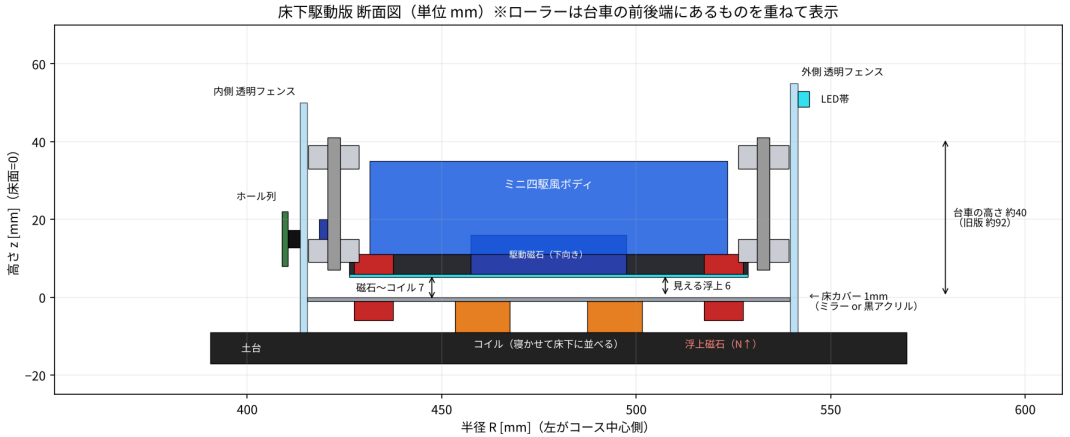
約 40 mm	7 mm	約 2.6 N	約 1.14 m	約 300 個
台車の高さ	磁石〜コイルの隙間	推力の目安（200AT）	コースの外径	床の浮上磁石

断面図の比較（台車の位置で切った図、単位 mm）

第一案（側面駆動）



第二案（床下駆動）



一番の違いは台車の高さ：第一案 約92mm → 第二案 約40mm。
代わりに、第二案は磁石とコイルの隙間が 5mm → 7mm に広がり、推力が約15%下がる見込み。

スペック比較

項目	第一案 側面駆動	第二案 床下駆動
コイルの位置	外壁に縦向き（透明シートの外側、透明なコイル枠）	床下に寝かせる（床カバーで隠す）
コイル	60個、外径 50mm	60個、外径 48mm（平らに並べると隣と接触するため）
駆動磁石の位置	台車の外側面（外向き）	台車の底面（下向き）
磁石〜コイルの隙間	5 mm（すき間4 + シート1）	7 mm（浮上6 + 床カバー1）
推力の目安（200AT時）	約 3 N	約 2.6 N（約15%減）
台車の高さ	約 92 mm	約 40 mm
台車の大きさ（ローラー除く）	長さ 約196 × 幅 約76 mm（+外側ポッド）	長さ 約172 × 幅 約92 mm
走行路の幅	110 mm	124 mm
コースの外径	約 1.0 m	約 1.14 m
壁	内：透明板／外：透明シート+透明コイル枠	内外とも透明フェンス（外側は透明リブで補強）
ホールセンサーの位置	外壁、コイルの上（高さ84mm）	内側フェンスの根元の裏（高さ15mm）
遠心力（30km/h、約73N）の受け方	ローラー → シート → コイル → 背板。背板のたわみで隙間が変わる	ローラー → フェンスのみ。コイルの隙間は変わらない
浮上の見え方	見えるが、高い駆動ポッドが目立つ	真横から隙間とアンダーグローがよく見える
ミニ四駆らしさ	低い	高い
見えるメカ	外壁にコイルが並ぶ（メカ感が強い）	床はミラー/黒で、仕組みが見えない
床の浮上磁石	約 260 個（半径 392.5 / 432.5 mm の2列）	約 300 個（半径 432.5 / 522.5 mm の2列）
磁石の費用（全体）	約 1.5万〜2.7万円	約 1.6万〜2.9万円
加工のしやすさ	曲げた透明シートにコイルを固定し、透明背板を補強する必要あり	平らな土台にコイルと磁石を埋めるので加工しやすい

青の網掛け：第二案が有利な主な点。オレンジの網掛け：第二案が不利な主な点。推力・浮上高さ・磁石の単価は見積もりで、試作で確認する

評価とおすすめ

	第一案 側面駆動	第二案 床下駆動
よい点	・磁石とコイルの隙間が小さく、推力が出しやすい ・浮上高さが変わっても駆動の隙間は変わらない ・コイルが見えて仕組みが伝わりやすい	・台車が低く、本物のミニ四駆に近い ・浮いている隙間が真横からよく見える ・遠心力がコイルにかからない ・土台が平らで加工しやすい
悪い点・リスク	・駆動ポッドが高く、ミニ四駆に見えにくい ・背板がたわむと隙間が変わり推力が落ちる ・ホールセンサーがコイルに比較的近い	・推力が約15%下がる ・浮上高さの変化（荷重・駆動の上下の力）がそのまま推力の変化になる ・床の浮上磁石の磁界がホールセンサーに影響する可能性 ・コースが少し大きくなる

おすすめ：第二案（床下駆動）

「浮いてるミニ四駆」というコンセプトを一番伝えられるのは、台車が低く、浮いている隙間が真横から見える第二案。推力の低下は、床カバーを0.5mmにする・巻数を見直すことで補える見込み。

ただし、浮上試験と推力（逆起電力）の試作で問題がないことを確認してから決定する。試作で推力や浮上の安定が足りなければ第一案に戻す。

グループで決めたいこと

・第一案と第二案のどちらで進めるか（試作の結果を待って最終決定するか）
・床の仕上げ：ミラーアクリル（映り込みで浮いているのが目立つ）か、黒アクリル（落ち着いた見た目）か
・台車のボディ：市販のミニ四駆のボディを流用するか、自作するか
・展示の速度：最高速チャレンジ（30km/h）を見せるか、10〜15km/hに抑えるか

次の試作と展示の見せ方

試作の順番（磁石は最初に20個程度だけ買い、浮上を確認してから残りを買う）

順番	試作・確認すること	合格の目安	対象
1	浮上試験：床磁石を20cm分（約20個）並べ、台車の底板＋おもりを載せる	約6mm浮き、ローラーで横を押さえれば安定する	両案
2	コイル試作：2〜3個巻いて R・L と逆起電力を測る	30km/h換算で1個あたり約7Vピーク（ずれたら巻数を調整）	両案
3	ホールセンサーの選別：全数を磁石で確認、コイルに電流を流して誤動作がないか	S極でON・離すとOFF、コイルだけでは反応しない	両案
4	駆動電流を流した状態で浮上高さを測る	変化が1〜2mm以内、床に接触しない	第二案
5	浮上磁石の近くでホールセンサーが正しく反応するか	台車のセンサー用磁石で確実にON/OFF	第二案

展示の流れ（案）

場面	見せ方
① ゆっくり登場して止まる	観客の正面に台車を運んで止める（位置決め機能）。浮いていること・タイヤがないことを見てもらう
② 浮いている証拠	止まったまま台車を上下にふわふわ揺らす（第二案で実現できる可能性あり、要試作）
③ 加速して周回	10〜15km/hで周回。LED帯が台車を追いかけ、アンダーグローが光の筋になる
④ 最高速チャレンジ	30km/h（1周0.36秒）。速すぎて浮いているのは見えないので、締めの演出として1回だけ

磁石の費用

磁石	用途	第一案	第二案	単価の目安
20×10×5 mm	床と台車の浮上磁石	約 290 個	約 320 個	40〜70 円
30×20×10 mm	駆動磁石（1極2個×5極）	12 個	12 個	200〜500 円
10×10×5 mm	センサー用小磁石	10 個	10 個	15〜30 円
合計		約 1.5万〜2.7万円	約 1.6万〜2.9万円	AliExpress・N35、1ドル150円換算